



云平台-机器人通信协议

V1.0.0

MQTT 车云通信技术协议

修订历史

Date	Version	Description	Author	Reviewed By	Approve By
日期	版本	描述	作者	审核	批准
2026-06-24	v1.0.0	第一版	—		

目录

1. 编写目的
2. 适用范围
3. 云平台服务组件
4. IOT 交互流程
5. 协议
6. 车辆发起
7. 云平台发起

1 编写目的

记录 AGV/巡检车辆与 云管理平台之间的 MQTT 通信协议。

通讯链路：云管理平台 —IOT MQTT (dev/sub·pub·reply) —► 车端 mqtt_iot_bridge —ROS
—► 机器人算法

2 适用范围

云管理平台（云服务）与车辆端 mqtt_iot_bridge 之间的 MQTT 通信；车端桥接层与算法层之间的载荷转换（见第 8 章）；前端、云端、车端开发联调参考。

3 云平台服务组件

EMQX 5.8.4、MySQL 5.7、redis 4.0 (1.9.1)

组件	版本
EMQX	5.8.4
MySQL	5.7
Redis	4.0 (1.9.1)

4 IOT 交互流程

4.1 车辆注册

- 1: 在云平台上注册车辆
- 2: 注册车辆后云平台提供秘钥文件下载
- 3: 将下载好秘钥文件保存到车辆指定位置
- 4: 给车辆配置 EMQX 服务信息

4.2 车辆与 EMQX 建立连接

- 1: 车辆启动读取 EMQX 相关的配置信息：秘钥文件、服务信息
- 2: 车辆与 EMQX 建立连接
- 3: 连接建立成功/失败

注：EMQX 使用 mysql 用户认证插件（`emqx_auth_mysql`）：根据 mysql 注册的用户名和密码验证连接用户是否合法。

4.3 车辆在线离线状态

- 1: 车辆连接 EMQX 或断开与 EMQX 的连接会触发上线/下线事件
- 2: 云服务在线则实时消费上线/下线事件，改变车辆在线状态
- 3: 云服务离线，EMQX 将上线/下线事件保存到队列，待云服务上线后再继续消费

注：

- 上线事件 topic: `$events/client_connected`
- 下线事件 topic: `$events/client_disconnected`
- EMQX 配置规则将上线下线事件 topic 转到普通 topic，设置 retain 以防事件丢失：
`/mqtt/onoff/{sn}`
- 云平台共享订阅: `$share/{app_name}/online_status/+`

部署时由规则引擎将 /mqtt/onoff/{sn} 转发至 online_status/{sn} 或等价 Topic，本文档统一写作 online_status/{clientId}。

4.4 车辆接收云平台指令

- 1: 其它云服务通过 RPC 调用 EMQX 发布订阅消息，云服务下发指令给车辆
- 2: EMQX 向指令下发 topic 发布事件
- 3: 车辆监听指令下发 topic 收到消息事件并对消息进行处理
- 4: 车辆回复指令执行结果，向指令执行结果 topic 发布事件
- 5: EMQX 发布订阅消息，云服务监听指令执行结果 topic 处理指令执行结果消息

4.5 车辆数据上报云平台

- 1: 车辆向发布 topic 发布数据消息事件
- 2: 如果数据消息事件没来得及消费则将事件保存到消息队列
- 3: 云服务消费数据消息事件并存储数据

5 协议

5.1 Topic 描述

车辆端订阅 Topic

Topic	说明
dev/sub/{clientId}	订阅云服务下发事件。云服务通过此 topic 下发数据给车辆。

车辆端发布 Topic

Topic	说明
dev/reply/{clientId}	向云服务发布回复事件。车辆收到云服务的数据后通过此 Topic 回复结果。
dev/pub/{clientId}	向云服务发布数据事件。车辆通过此 Topic 主动上报车辆数据：状态、任务数据等等。

云服务订阅 Topic

Topic	说明
-------	----

dev/reply/+	订阅车辆回复事件。云服务下发数据给车辆后通过此 Topic 监听车辆回复结果。
\$share/{app_name}/dev/pub/+	订阅车辆发布事件。注意此 Topic 是共享 topic，同组多个云服务监听时事件只会被其中一个消费。
\$share/{app_name}/online_status/+	订阅车辆上线下线事件。

云服务发布 Topic

Topic	说明
dev/sub/{clientId}	向车辆发布事件。云服务通过此 Topic 下发数据给车辆（含 1010002 确认回复）。

5.2 认证密钥

车辆客户端参数设置

字段	值	描述
ClientId	填车辆注册时的编号	客户端 id
Username	填车辆注册时的编号	登陆用户名
Password	从密钥文件（4.1 车辆注册获取）按照规则解析出密码	登陆密码
Keep Alive	60 秒（推荐）	心跳间隔

注：为了安全，解析规则由双方私下约定，不在协议中展示。

5.3 数据结构

云平台给车辆下发的数据结构

字段	类型	值	描述
id	Long	1686004858937364480	云平台下发数据时携带的 id，车辆回复时回传
time	Long	1740469352000	消息时间戳，单位毫秒
type	String	2010001	指令类型：AAABBBB，AAA 属于模块，BBBB 属于指令编码
data	Object	{}	附加数据，根据业务需要承接实际数据体

```
{
  "id": 1686004858937364480,
```

```

"time": 1740469352000,
"type": "2010001",
"data": {}
}

```

车辆收到云平台数据回复的数据结构

字段	类型	值	描述
id	Long	1686004858937364480	回传云平台下发的 id
code	Integer	200	200：成功，500：失败
msg	String	ok	回复描述
time	Long	1740469352000	消息时间戳，单位毫秒
type	String	2010001	回传云平台携带的 type
data	Object	{}	附加数据

```

{
  "id": 1686004858937364480,
  "code": 200,
  "msg": "ok",
  "time": 1740469352100,
  "type": "2010001",
  "data": {}
}

```

车辆主动上报数据的数据结构

指令发起方	模块编码	指令编码	完整指令类型	说明
车辆	101	0001	1010001	状态上报 (6.1)
车辆	101	0002	1010002	本地任务列表上报 (6.2)
车辆	101	0004	1010004	故障状态上报 (6.3)
云平台	201	0001	2010001	下发任务 (7.1)
云平台	201	0002	2010002	修改参数 (7.2)
云平台	201	0004	2010004	开启视频 (7.4)
云平台	201	0005	2010005	遥控车辆 (7.5)
云平台	201	0008	2010008	紧急开关操作 (7.8)

```

{
  "id": 1740469352001,
  "time": 1740469352000,
  "type": "1010001",
  "data": {}
}

```

5.3 指令类型表（持续更新）

本文档已定义指令

6 车辆发起

6.1 车辆状态信息上报

描述

车辆 1Hz 定时上报自身的状态。

项目	值
topic	dev/pub/{clientId}
retain	false
qos	0
type	1010001

字段

字段	类型	值	描述
id	Long	1740469352001	车辆自定义，确保短时间内每条消息的 id 不一样
time	Long	1740469352000	消息时间戳，单位毫秒
type	String	1010001	详情请看 5.3
data	JSONObject		状态信息，根据业务需求填数据

data 字段

字段	类型	必填	描述
position	String	true	车辆位姿信息 (x,y,yaw) ，单位 m, rad
workStatus	Integer	true	0：空闲；1：任务中；2：暂停中；3：故障中；4：开机初始化中
taskId	String	false	执行任务的 id
taskProgress	Integer	60	任务进度 0-100
battery	Integer	60	车辆电量 0-100

speedMps	Number	1.0	速度 m/s
brakeStatus	Integer	true	紧急制动状态。0：关闭；1：开启

请求示例

```
{
  "id": 1740469352001,
  "time": 1740469352000,
  "type": "1010001",
  "data": {
    "position": "114.05129,22.508236,3.14",
    "workStatus": 1,
    "taskId": "T001",
    "taskProgress": 100,
    "battery": 85,
    "speedMps": 1.0,
    "brakeStatus": 0
  }
}
```

6.2 车辆上报本地配置的任务列表

描述

车辆上报本地配置的任务列表。未上传或者更新过后要执行上传动作。

项目	值
topic	dev/pub/{clientId}
retain	false
qos	2
type	1010002

字段

字段	类型	值	描述
id	Long	1740469352002	车辆自定义，确保短时间内每条消息的 id 不一样
time	Long	1740469352000	消息时间戳，单位毫秒
type	String	1010002	详情请看 5.3
data	JSONArray		任务列表信息

data 每项字段 (与 7.1 任务 data 相同)

字段	类型	描述
taskId	String	任务 id

taskName	String	任务名称
returnPoint	String	返航点
active	Boolean	是否开启。True：开启；False：关闭
cycleDays	Integer[]	循环天数
cycleType	String	EVERY_WEEK：每周；ODD_WEEK：单周；EVEN_WEEK：双周
executionMode	String	IMMEDIATE：立即执行；SCHEDULED：计划任务
startTime	String	执行时间，hh:mm
taskNodes	List[obj]	任务节点信息

taskNodes 节点

字段	类型	属性
order	Integer	节点顺序
taskPoint	String	节点名字
duration	String	停留时间

上报示例

```
{
  "id": 1740469352002,
  "time": 1740469352000,
  "type": "1010002",
  "data": [
    {
      "taskId": "LOCAL001",
      "taskName": "早班巡检",
      "returnPoint": "充电站 1",
      "active": true,
      "cycleDays": [1, 2, 3, 4, 5],
      "cycleType": "EVERY_WEEK",
      "executionMode": "SCHEDULED",
      "startTime": "08:00",
      "taskNodes": [
        { "order": 1, "taskPoint": "站点 A", "duration": "60" },
        { "order": 2, "taskPoint": "站点 B", "duration": "0" }
      ]
    }
  ]
}
```

云平台回复

项目	值
topic	dev/sub/{clientId}

retain	false	
qos	2	
字段	类型	描述
id	Long	回传车辆上报 id
time	Long	消息时间戳，单位毫秒
type	String	1010002
data.code	Integer	200：成功；500：失败
data.msg	String	描述

```

{
  "id": 1740469352002,
  "time": 1740469352100,
  "type": "1010002",
  "data": { "code": 200, "msg": "ok" }
}

```

6.3 故障状态上报

描述

有活动故障时 1Hz 持续上报。

项目	值
topic	dev/pub/{clientId}
qos	1
type	1010004
频率	有故障时 1Hz

data 字段

字段	类型	描述
dataType	String	固定 FAULT_STATE
hasFault	Boolean	是否有故障
faultCount	Integer	故障数量
highestFaultLevel	Integer	最高故障等级
faultInfo	Array	故障详情列表

faultInfo 项

字段	类型	描述
faultLevel	Integer	故障等级
faultId	String	故障 id
faultDescription	String	描述
voiceSpecialProcessing	String	语音处理
lightSpecialProcessing	String	灯光处理

7 云平台发起

除 7.5 遥控 外，所有指令 qos=2，车辆应在 5 秒内 通过 dev/reply/{clientId} 回复。

7.1 下发任务

描述

下发任务给车辆立即执行。

项目	值
topic	dev/sub/{clientId}
retain	false
qos	2
type	2010001

字段

字段	类型	值	描述
id	Long	1686004858937364480	消息唯一标识，由雪花算法生成
time	Long	1740469352000	消息时间戳，单位毫秒

type	String	2010001	详情请看 5.3
data	JSONObject		任务信息

data 字段 (IOT 方案)

字段	类型	描述
taskId	String	任务 id
taskName	String	任务名称
returnPoint	String	返航点类型+坐标
active	Boolean	是否开启
cycleDays	Integer[]	循环天数
cycleType	String	EVERY_WEEK / ODD_WEEK / EVEN_WEEK
executionMode	String	IMMEDIATE / SCHEDULED
startTime	String	执行时间 hh:mm
taskNodes	List[obj]	任务节点信息

returnPoint 节点

字段	类型	属性
tasktype	Integer	返航点类型： 0: 无效 1: 导航点 2: 充电点
x	double	坐标 x
y	double	坐标 y
z	double	坐标航向四元素 z
w	double	坐标航向四元素 w

taskNodes 节点

字段	类型	属性
order	Integer	节点顺序
taskPoint	String	节点名字

duration	String	停留时间
x	double	坐标 x
y	double	坐标 y
z	double	坐标航向四元素 z
w	double	坐标航向四元素 w

请求示例

```
{
  "id": 1686004858937364480,
  "time": 1740469352000,
  "type": "2010001",
  "data": {
    "taskId": "T001",
    "taskName": "早班巡检",
    "returnPoint": "tasktype: \"1\" , \"x\": 21.64, \"y\": 86.28, \"z\": 0.694, \"w\": 0.719",
    "active": true,
    "executionMode": "IMMEDIATE",
    "cycleDays": [1, 2, 3, 4, 5],
    "cycleType": "EVERY_WEEK",
    "startTime": "08:00",
    "taskNodes": [
      { "order": 1, "taskPoint": "站点 A", "duration": "60" , "x": 21.64, "y": 86.28, "z": 0.694, "w": 0.719},
      { "order": 2, "taskPoint": "站点 B", "duration": "0" , "x": 21.64, "y": 86.28, "z": 0.694, "w": 0.719}
    ]
  }
}
```

车辆回复

项目	值	
topic	dev/reply/{clientId}	
retain	false	
qos	2	
字段	类型	描述
id	Long	回传云平台下发的 id
time	Long	消息时间戳，单位毫秒
type	String	2010001
data.code	Integer	200：成功；500：失败
data.msg	String	描述

7.2 修改配置

描述

修改车辆配置，例如车灯、雷达、或者文件配置。

项目	值
topic	dev/sub/{clientId}
retain	false
qos	2
type	2010002

data 字段 (IOT 方案)

字段名	字段值类型	说明
brake	Integer	1: 开启制动; 0: 取消制动
headlights	Integer	1: 开启; 0: 关闭
ultrasonic	Integer	1: 开启; 0: 关闭
screen	Integer	1: 开启; 0: 关闭
turnSignals	Integer	0: 全灭; 1: 左转; 2: 右转; 3: 双闪

车辆回复

项目		值
topic		dev/reply/{clientId}
qos		2
type		2010002
字段	类型	描述
code	Integer	200：成功；500：失败
msg	String	描述

7.4 视频监控开关

描述

车辆视频推流开关。当开启时该指令以一定的周期向车辆定时发送。车辆如果间隔 n 个周期没收到该指令则关闭推流。如果车辆发现推流地址有变化则修改推流地址。

项目	值
topic	dev/sub/{clientId}
qos	2
type	2010004

data 字段

字段	类型	描述
status	Integer	1: 开启; 0: 关闭
view	Integer	1: 前摄像头; 2: 右; 3: 后; 4: 左
url	String	推流地址

车辆回复：同 7.1，type 回传 2010004。

7.5 遥控

描述

远程遥控车辆指令。

项目	值
topic	dev/sub/{clientId}
qos	2
type	2010005

data 字段

字段	类型	描述
speed	Integer	速度
angle	Integer	角度

7.8 紧急开关操作

描述

紧急停止或解除。

项目	值
----	---

topic	dev/sub/{clientId}
qos	2
type	2010008

data 字段

字段	类型	描述
action	String	EMERGENCY_STOP / RELEASE

车辆回复：同 7.1，type 回传 2010008。
